

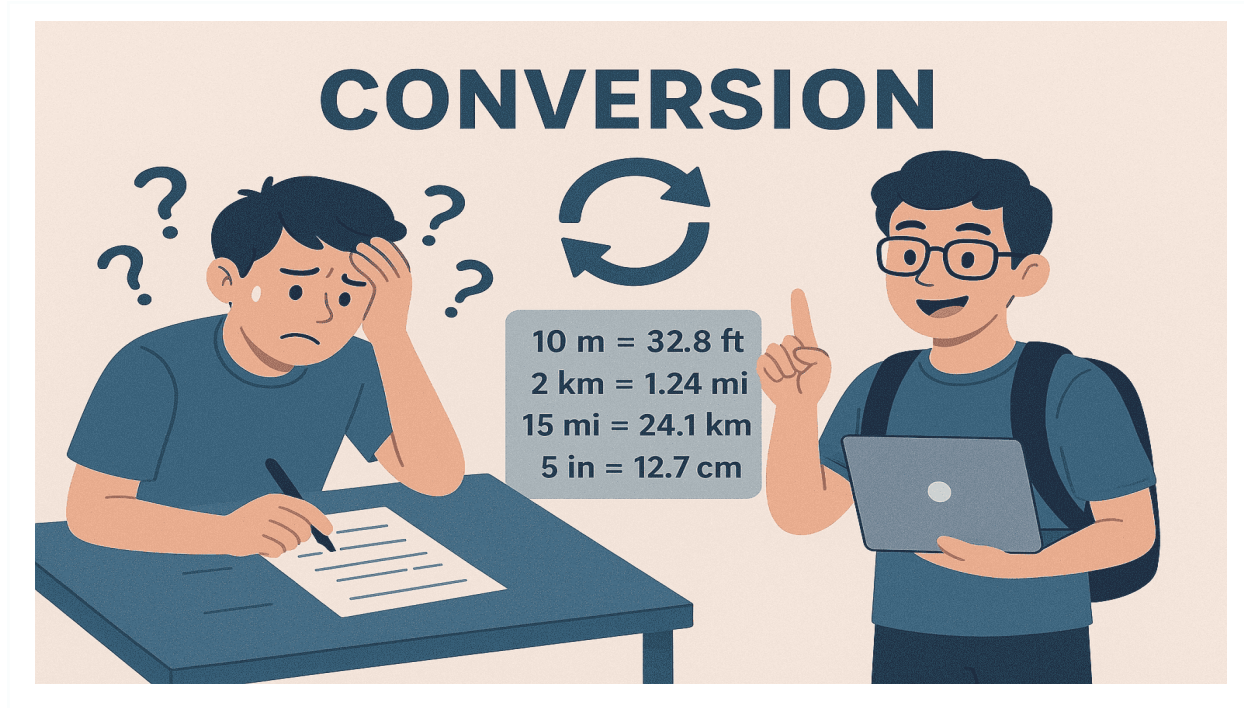


مقدمه

هدف از این تمرین آشنایی شما با ورودی و خروجی در کتابخانه `iostream`، کلیت زبان `C++` و کار کردن با آن است. در این تمرین شما یک سیستم تبدیل واحد پیاده‌سازی خواهید کرد که واحدهای مختلف یک کمیت را به یکدیگر تبدیل می‌کند. برای آشنایی بیشتر با کتابخانه `iostream` می‌توانید از [این لینک](#) استفاده کنید.

این به اون

کوروش از زمان کنکور، دشمن قسم‌خورده تبدیل واحد بود. همیشه در تست‌های شیمی و فیزیک به این بخش می‌رسید و می‌گفت: «اینا فقط می‌خوان وقتمو بگیرن!» حالا که کوروش دانشجو شده، تصمیم گرفته نسل بعدی دانش‌آموزان را این عذاب نجات دهد. برای همین تصمیم گرفت سیستمی طراحی کند که همه تبدیل واحدها را به شکل خودکار انجام دهد. فقط یک مشکل کوچک وجود دارد: یادش نمی‌آید که هر واحد را چطور تبدیل می‌کرد!



ورودی

هر خط ورودی شامل سه کلمه است:

1. کلمه اول شامل یک عدد صحیح و مثبت است.
 2. کلمه دوم شامل واحد فعلی عددی است که به عنوان کلمه اول وارد شده است.
 3. کلمه سوم شامل واحدی است که شما باید عدد کلمه اول را به آن تبدیل کنید.
- کمیت‌ها و واحدهایی که به عنوان ورودی داده می‌شوند، در جدول زیر آمده است. دقت کنید ورودی‌ها خارج از این جدول نخواهند بود. منظور از x همان عدد ورودی است.

کمیت	تبدیل	کلمه دوم ورودی	کلمه سوم ورودی	نحوه تبدیل
طول	متر ← سانتی‌متر	Meter	Centimeter	$x \times 100$
جرم	کیلوگرم ← گرم	Kilogram	Gram	$x \times 1000$
زمان	ثانیه ← ساعت	Second	Hour	$x \div 3600$
دما	سلسیوس ← فارنهایت	Celsius	Fahrenheit	$(x \times \frac{9}{5}) + 32$

نحوه خواندن ورودی

دقت داشته باشید که نحوه دریافت ورودی باید به گونه‌ای باشد که اگر ورودی از طریق فایل به برنامه داده شود، پس از اتمام فایل، اجرای برنامه نیز به پایان برسد.

برای مثال استفاده از `while (true)` برای دریافت ورودی یکی از روش‌های نادرست در این شرایط است و به هیچ عنوان از آن استفاده نکنید. جهت دریافت ورودی به صورت صحیح می‌توانید از `while(std::cin >> command)` یا `while(std::getline(...))` استفاده کنید. با این روش‌ها مطمئن می‌شوید که برنامه شما پس از رسیدن به انتهای ورودی خاتمه میابد.

خروجی

خروجی شامل یک خط به ازای هر خط ورودی خواهد بود که نتیجه تبدیل واحد آن خط است. توجه داشته باشید تضمین می‌شود نتیجه تمام تبدیل‌ها عدد صحیح خواهد بود و به حاصل اعشاری نمی‌رسیم.

نمونه ورودی
7200 Second Hour 100 Celsius Fahrenheit
نمونه خروجی
2 212

نکات و نحوه تحویل

- برنامه شما باید در سیستم عامل لینوکس و با مترجم g++ با استاندارد c++20 یا بالاتر ترجمه و در زمان معقول برای ورودی های آزمون اجرا شود.
- در طول این تمرین ممکن است با مشکلاتی روبه رو شوید که راه حل آن ها را نمی دانید. جست و جوگرهایی مانند Google و سایت هایی مانند [stackoverflow](#) و [cplusplus](#) و [cppreference](#) ممکن است به شما کمک کنند.
- تحویل این تمرین در سامانه گیت هاب انجام می شود. برای انجام تمرین لطفا از طریق [این لینک](#) وارد شوید. سپس باید شماره دانشجویی خود را انتخاب کنید (دقت کنید که با کمک این شماره دانشجویی به شما نمره خواهیم داد. لطفا در انتخاب درست شماره دانشجویی حتما دقت کنید. در صورتی که به مشکل خوردید با دستیاران ارشد در ارتباط باشید). پس از آن به صفحه ای منتقل می شوید که در آنجا می توانید تمرین جدید را قبول کنید. بعد از قبول کردن تمرین، یک مخزن در [AP Assignments](#) برای شما ساخته می شود و باید کدهای خود را در آنجا قرار دهید. برای این تمرین نیاز نیست کار به طور کامل با گیت را بلد باشید و صرفا کد نهایی خود را در فایل src/main.cpp قرار دهید.
- فیلم آموزشی نحوه تحویل این تمرین در سامانه ای لرن توسط دستیاران آموزشی ارشد آماده شده است. می توانید از این فیلم استفاده کنید و در صورت ابهام یا مشکل با دستیاران آموزشی ارشد در ارتباط باشید.
- پس از انجام تمرین و بارگذاری در گیت هاب، کد Hash آخرین کامیت را به همراه شماره دانشجویی خود در سامانه ای لرن آپلود کنید (در خط اول شماره دانشجویی، پس از آن از Enter استفاده کنید و به خط بعد بروید و پس از آن Hash آخرین کامیت). نمونه متن خواسته شده در سامانه ای لرن (بخش <username> و <sid> را جایگزین کنید):

```
<sid>  
<last_commit_hash>
```

نمونه:

```
810100000  
bad8fbcdcf3b9feb371a31e0c370150aa870b18
```

- دقت کنید که عدم رعایت ساختار گفته شده در آپلود یا تغییر ساختار فایل ها در مخزن (می توانید به دلخواه خود فایل اضافه کنید و ... اما اسم و ساختار فایل هایی که در ابتدا به شما داده می شود نباید تغییر کند) باعث کسر ۱۰ درصد از نمره شما خواهد شد.

- همچنین برای آشنایی با گیت و گیت‌هاب و نحوه تحویل دادن تمرین‌ها علاوه بر کلاس‌های آموزشی دستیاران، توصیه می‌شود از طریق [این لینک](#) توضیحات ابتدایی مربوط به آشنایی با گیت و گیت‌هاب و نحوه انجام تمرین‌ها را مطالعه کنید.
- درستی برنامه شما از طریق آزمون‌های خودکار سنجیده می‌شود، بنابراین پیشنهاد می‌شود که با استفاده از ابزارهایی مانند diff خروجی برنامه خود را با خروجی‌هایی که در اختیارتان قرار داده شده است مطابقت دهید.